# 45. 환경 응급

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 안재윤

2025년 시험 48번 · 출제자 안재윤

**1. 특이병력 없던 20세 남자가 등산 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 부종, 홍반 및 물집이 전완부까지 확장되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?**

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/mm³, 혈색소 13g/dL, 혈소판 70,000/mm³

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 경험적 항생제 투여
④ **항뱀독소 투여**
⑤ 혈소판 투여

> **정답 ④**
> 뱀에 물린 뒤 부종 · 홍반 · 물집이 아래팔까지 퍼지고 혈소판이 70,000/mm³로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소를 투여한다. 동맥을 압박하는 지혈대는 허혈을 악화시키고, 예방적 항생제는 일상적으로 쓰지 않으며, 독소가 남아 있는 동안 혈소판 · FFP 수혈은 효과가 적다.

2025년 시험 69번 · 출제자 안재윤

**2.** 다음 환자에 대한 적절한 치료는?

**겨울 산행 중 62세 남자가 산속 눈밭에서 의식을 잃은 채로 발견되었다. 구조 당시 환자의 옷은 젖어 있었고, 주변 온도는 -3℃였다. 응급실 도착 시 혈압 110/60mmHg, 맥박수 52회/min, 산소포화도 92%(room air)이었다. 환자는 이름을 불러야 겨우 눈을 뜨는 정도였으며 명확하게 대답하지 못했고, 오한(shivering)은 관찰되지 않았다. 측정한 식도체온은 31.4℃였다. 심전도상 심실성 부정맥은 보이지 않았다.**

① 수동 보온만 시행
② **강제공기 가온(Forced-air rewarming)과 가온 수액 정주**
③ 즉각적인 체외막산소요법(ECMO) 시행
④ 예방적 항부정맥제 투여
⑤ 차가운 수액 정주

> **정답 ②**
> 식도 체온 31.4℃, 떨림 소실, 의식 저하는 중등도 저체온증(28-32℃)이다. 혈역학적으로 안정되고 심실성 부정맥이 없으므로 젖은 옷을 벗기고 강제공기 가온(능동적 외부 가온)과 가온 수액 · 가습 산소(능동적 심부 가온)를 한다. ECMO는 심정지나 불안정한 중증 저체온에서 고려하고, 떨림이 없으므로 수동 보온만으로는 부족하다.

2025년 시험 95번 · 출제자 안재윤

**3.** 다음 환자의 치료 방향은?

**20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 없었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견 없었다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없었다.**

① 응급실에서 추가 6시간 경과 관찰
② 고농도 산소 투여
③ 일반병실 입원
④ **귀가 및 외래추적**
⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다.

2025년 시험 106번 · 출제자 안재윤

**4. 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 내원하였다. 치료는?**

① 수포 제거
② **38℃ 물에 담그기**
③ 손 · 발을 문지르기
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ②**
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생긴 심부 동상에는 37-39℃의 따뜻한 물에 담가 급속 재가온한다. 출혈성 수포는 제거하지 않고, 문지르거나 발열팩 같은 건열을 쓰면 조직 손상과 화상을 일으킨다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있는 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.

## 2024년

2024년 시험 92번 · 출제자 문성배

5. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**다음 중 온난 수용기 (warm receptor)보다 냉각 수용기 (cold receptor)의 비율이 더 높은 신체의 온도 수용기는 무엇인가?**

① 내장
② 뇌하수체
③ 대정맥
④ 척수
⑤ 피부

> **정답 ⑤**
> 피부에는 냉각 수용기가 온난 수용기보다 약 3-10배 많아, 피부는 주로 추위를 감지해 체온 저하를 막는 역할을 한다. 반면 시상하부 같은 중심 온도 수용기에는 온난 수용기가 많다.

2024년 시험 93번 · 출제자 문성배

6. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**다음 중 동상 환자의 치료시 가온을 위해 병변 부위를 담글 물의 가장 적정한 온도는?**

① 31도
② 34도
③ 37도
④ 40도
⑤ 43도

> **정답 ③**
> 동상은 37-39℃(일부 지침은 40-42℃)의 따뜻한 물에 담가 피부가 붉어지고 말랑해질 때까지(15-30분) 급속 재가온한다. 보기 중에서는 37℃가 가장 적절하다. 너무 뜨거운 물은 감각이 없는 부위에 화상을 일으킨다.

2024년 시험 94번 · 출제자 문성배

**7.** 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**40대 남성이 여름날 공사 현장에서 일하는 중 전신 쇠약으로 실려 왔다. 진단은?**

<환자 >
체온은 39도로 확인되며 구역, 구토, 두통을 호소한다.
땀을 많이 흘리고 있으며 이학적 검사상 의식은 명료하고 지시에 따르고 있다

① 열경련
② 열부종
③ 열사병
④ 열실신
⑤ **열탈진**

**정답 ⑤**

더운 곳에서 일하다 생긴 쇠약, 구역 · 구토, 두통, 39℃ 정도의 체온에 땀을 많이 흘리고 의식이 명료하면 열탈진이다. 열사병은 보통 40℃ 이상이고 의식 저하 같은 중추신경계 이상이 있다는 점이 다르다. 시원한 곳으로 옮기고 수분과 전해질을 보충한다.

2024년 시험 95번 · 출제자 문성배

**8.** 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?**

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

① 응급실 내원 순서대로 한다
② **환자 A를 먼저 한다**
③ 환자 B를 먼저 한다
④ 환자 C를 먼저 한다
⑤ 환자 D를 먼저 한다

**정답 ②**

일산화탄소 중독에서 의식 소실(실신)은 고압산소치료의 대표 적응증이므로 환자 A를 먼저 치료한다. 임신부는 COHb 15% 이상이 기준이라 10%인 환자 C는 해당하지 않으며, 두통 · 복통만 있는 소아나 급성신부전은 고압산소 적응증이 아니다.

2023년 9월 18일 시험 1번 · 출제자 안재윤

9. 50대 남자가 두통과 어지럼으로 내원하였다. 1일전 자택화재로 연기를 많이 마신 것 같다고 호소한다. 혈압 110/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회, 체온 36.3도, 산소포화도 99%이다. 의식은 명료하고 청색증은 없다. 초기 CO-Hb(Carboxyhemoglobin)은 15%이다. 치료는?

① 응급실에서 6시간 경과관찰
② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여
③ 일반병실 입원
④ 귀가 및 외래추적
⑤ 중환자실 입원

> 정답 ②
>
> 화재 연기 흡입 후 두통 · 어지럼이 있고 COHb가 15%이지만 의식이 명료하고 심근 허혈이나 신경학적 이상이 없으므로 경증 일산화탄소 중독이다. 비재호흡 마스크로 100% 산소(15L/분)를 줘 COHb 반감기를 약 5시간에서 1시간 정도로 줄인다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15%), 심근 허혈 등이 있으면 고압산소치료를 고려한다.

2023년 9월 18일 시험 2번 · 출제자 안재윤

10. 특이병력 없던 20세 남자가 2시간전 등산하던 중 뱀에 물려 내원하였다. 손등에 뱀에 물린 자국이 있었으며, 손등 전반에 부종, 홍반 및 물집이 관찰되었다. 생체 징후와 혈액 검사 소견은 아래와 같다. 치료는?

혈압 130/70mmHg, 맥박 90회/분, 호흡수 18회/분, 체온 37.0℃
백혈구 5,200/$mm^3$, 혈색소 13g/dL, 혈소판 80,000/$mm^3$

① 신선동결혈장 수혈
② 동맥압박 지혈대
③ 소독 후 경과관찰
④ 항뱀독소 투여
⑤ 혈소판 수혈

> 정답 ④
>
> 뱀에 물린 뒤 손등 전체로 부종 · 홍반 · 물집이 퍼지고 혈소판이 80,000/$mm^3$로 떨어졌으므로 국소 증상 진행과 혈액학적 독성이 있는 중등도 이상 뱀교상이다. 항뱀독소(antivenom)를 투여한다. 지혈대처럼 동맥을 압박하면 허혈을 악화시키고, 혈소판이나 FFP 수혈은 독소가 남아 있는 동안 효과가 없다.

2023년 9월 18일 시험 5번 · 출제자 안재윤

## 11. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 혈역학적으로 안정된 severe hypothermia 환자 치료로 warm saline bladder lavage가 효과적이다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료 중 혈압이 급격하게 상승할 수 있다

④ 심부체온 28도 이하에서도 대광반사는 사라지지 않는다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 혈역학적으로 안정된 중증 저체온 환자는 따뜻한 수액, 가온 가습 산소, 따뜻한 생리식염수 방광 · 위 · 복강 세척 같은 능동적 심부 가온을 한다. Osborn 파는 고칼슘혈증 등에서도 보이고, 재가온 중에는 말초혈관이 확장되어 오히려 혈압이 떨어질 수 있다(rewarming shock). 28℃ 이하에서는 동공반사가 사라질 수 있으며, 심정지를 동반한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

2023년 9월 18일 시험 7번 · 출제자 안재윤

## 12. 20대 남자가 계곡에서 놀다가 물에 완전히 빠진 후 응급실에 내원하였다. 머리는 젖어있고, 기침을 계속 하며 가슴통증을 호소하였다. 의식은 명료하였고, 호흡곤란은 호소하지 않았다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회/분, 체온 36도, 산소포화도 98%(대기호흡) 이었다. 흉부단순방사선촬영 상 특이소견은 보이지 않았다. 내원 6시간 후 환자의 보호자가 응급실에 내원하였으며, 그동안 별다른 변동사항은 없다. 이후 치료 방향은?

① 응급실에서 6시간 경과관찰

② 비재호흡 마스크로 산소 15L/min 투여

③ 일반병실 입원

④ 귀가 및 외래추적

⑤ 중환자실 입원

> **정답 ④**
>
> 물에 빠졌다가 증상이 기침 정도로 가볍고, 6시간 관찰 동안 의식 · 호흡 · 산소포화도 · 흉부 X선이 정상으로 유지되면 지연성 폐 손상 가능성이 낮아 귀가시키고 외래에서 추적한다. 관찰 중 호흡 증상이나 저산소증, X선 이상이 생기면 입원한다.

2023년 9월 18일 시험 8번 · 출제자 안재윤

**13.** 40세 남자가 마라톤 도중 의식 저하로 응급실을 내원하였다. 의식은 혼미하였으며, 혈압 120/70mmHg, 맥박 110회/분, 체온 41℃이다. 입술과 혀는 말라 있었고, 피부는 뜨겁고 건조하였다. 가장 효과적인 치료는?

① Evaporative cooling
② Immersion cooling
③ Ice packs
④ Cooling blankets
⑤ Acetaminophen

> **정답 ①**
>
> 마라톤 중 의식 저하와 41℃의 고체온, 뜨겁고 건조한 피부는 열사병이다. 표시 정답은 증발 냉각(미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발)으로, 응급실에서 모니터와 처치를 계속하면서 할 수 있고 떨림이 적다. 해열제는 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없다.
> ※ 확인 필요: 운동성 열사병에서는 찬물 담금(immersion cooling)이 가장 빠른 냉각법으로 권고되므로, '가장 효과적'이라는 기준에 따라 ②를 정답으로 볼 소지도 있다.

2023년 9월 18일 시험 14번 · 출제자 안재윤

**14.** 30대 남성 군인이 야간 산행 후 발가락이 붓고 출혈성 수포와 자줏빛 수포가 발생하여 응급실로 내원하였다. 치료는?

① 수포 제거
② 41℃ 물에 담그기
③ 알로에베라 도포
④ 혈전용해제 투여
⑤ 발열팩 적용

> **정답 ③**
>
> 추위에 노출된 뒤 출혈성 · 자줏빛 수포가 생겼으므로 심부 동상이다. 표시 정답은 알로에베라 도포로, 트롬복산을 억제해 조직 손상을 줄이는 보조 치료다. 출혈성 수포는 터뜨리거나 제거하지 않고, 발열팩 같은 건열은 화상을 일으키므로 쓰지 않는다. 혈전용해제는 영상에서 관류 장애가 있고 손상 24시간 이내인 심한 동상에서 제한적으로 고려한다.
> ※ 확인 필요: 아직 얼어 있는 동상의 1차 치료는 37-39℃(일부 지침은 40-42℃) 물에 담그는 급속 재가온이라, 41℃ 물에 담그는 ②도 맞는 처치로 볼 수 있다.

## 2022년

2022년 시험 10번

**15.** 다음 중 일산화탄소 중독환자들 중 아랫 그림과 같은 치료를 시행해야하는 경우를 고르시오.

가. 의식저하

나. 심근경색이 의심되는 경우

다. Carboxyhemoglobin level이 15% 이상인 경우

라. 부정맥이 생긴 경우






① 가, 다

② 나, 라

③ 가, 나, 다

④ **가, 나, 라**

⑤ 가, 나, 다, 라

**정답 ④**

고압산소치료의 적응증은 의식 저하 · 신경학적 이상, 심근 허혈, 심한 부정맥, COHb 25% 이상(임신부는 15% 이상), 심한 대사성 산증 등이다. 따라서 가 · 나 · 라가 해당하고, 일반인에서 COHb 15%는 기준이 아니다.

원본 오답노트

일반적으로 CarboxyHb level 이 25% 이상인 경우, 산모인 경우는 15%이상인 경우
고압산소치료의 적응증이 됨.

## 16. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

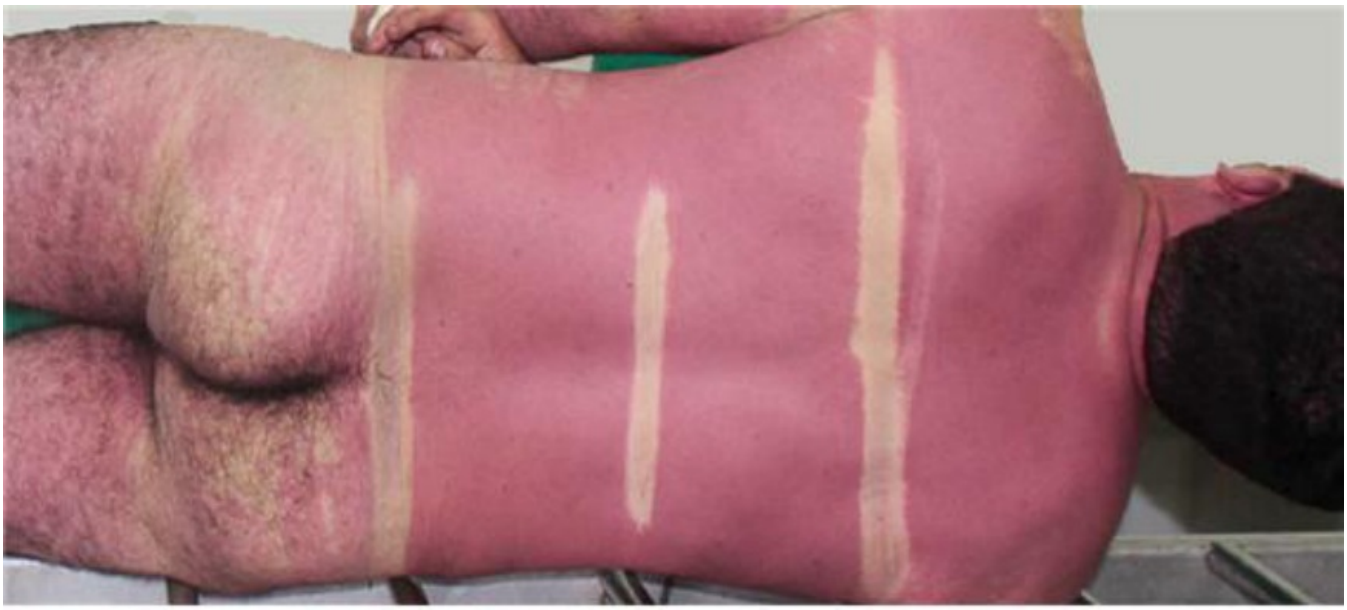
③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

17. 43세 남환이 창문을 완전히 닫은 차 안에서 번개탄을 피운 채, 혼수상태로 발견되었다. 환자가 내원할 당시의 모습은 다음과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.



① 전신 화상 환자이므로 냉각을 시키고 화상 드레싱을 전신에 시행하고 다량의 수액을 빠른 시간 내로 투여한다.

② 패혈성 쇼크가 의심되므로 광범위 항생제를 조기에 투여하고 고농도의 산소치료를 시작한다.

③ 번개탄 연소로 인한 유황가스에 의한 중독으로 생각되며, 산소투여만 하면 쉽게 회복되어 퇴원가능하다.

④ 혼수상태이므로 두부전산화 단층검사 및 자기공명영상이 진단에 가장 도움이 된다.

⑤ 일산화탄소가스에 의한 중독으로 생각되며, 회복이 되더라도 지연성 신경학적 후유증(Delayed neurologic sequelae)이 40% 까지 발생할 수 있다.

**정답 ⑤**

밀폐된 차 안에서 번개탄을 피운 혼수 환자의 선홍색 피부는 일산화탄소 중독을 시사한다. 고압산소치료 적응증에 해당하며, 회복되어도 수일-수주 뒤 지연성 신경학적 후유증이 최대 40%까지 생길 수 있어 추적이 필요하다. 화상, 패혈증, 유황가스 중독이 아니고, 진단은 COHb 측정으로 한다.

원본 오답노트

일산화탄소 중독의 특징적인 선홍색 피부( Cherry red skin)이며, 고압산소치료의 적응증이 되고, 치료완료 후 퇴원하더라도 지연성 신경학적 후유증이 40%까지 보고되고 있다.

**18. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?**

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

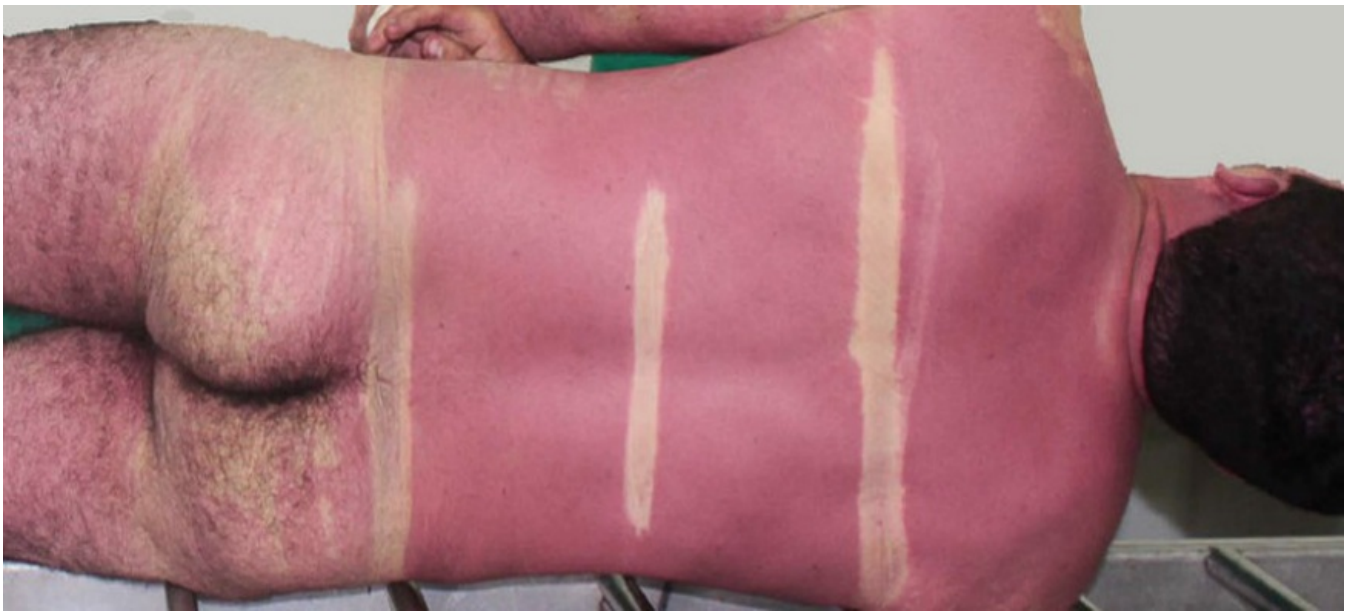
⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

**정답 ③**

운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

2021년 시험 30번

19. 42세 남환이 의식불명으로 119 구급대에 신고되어 응급실로 이송되어왔다. 현장에는 타다 남은 번개탄과 빈 술병들이 있었다고 119 구급대원이 진술하였다. 환자의 의식상태는 혼수(Coma) 상태였으며, 환자의 전신상태와 활력징후, 그리고 검사결과는 아래와 같았다. 이 환자의 상태와 치료에 대한 설명 중 가장 옳은 것을 하나만 고르시오.



혈압 114/72 mmHg, 맥박 110/min 호흡수 24/min, 체온 36.7도, 산소포화도 98%

동맥혈 가스분석검사 pH 7.262, $PaCO_2$ 26 mmHg, $PaO_2$ 83 mmHg, $HCO_3^-$ 18 mmol/L, $SaO_2$ 98%

COHb 33%

① 중독의 원인이 되는 가스는 무색, 무취의 가스로 중독이 되어도 치명적이지 않다.

② 동맥혈 가스분석 검사에서 산소 포화도가 98% 이므로 환자의 환기상태에는 문제가 없다.

③ 환자의 COHb 검사결과가 33%이고, 의식상태가 혼수(coma) 상태이므로 고압산소치료를 시행해야한다.

④ 6시간 뒤에 환자가 깨어나면 집으로 돌려보내도 된다.

⑤ 의식이 명료해지고, 증상 없는 상태가 유지된다면 퇴원이 가능하고, 후유증에 대한 걱정은 할 필요가 없다.

**정답 ③**

번개탄을 피운 공간에서 발견된 혼수 환자로 COHb 33%이므로 중증 일산화탄소 중독이다. 의식 소실, COHb 25% 이상(임신부 15% 이상), 심근 허혈, 심한 산증 등은 고압산소치료의 적응증이다. 맥박산소측정기와 일반 동맥혈가스의 산소포화도는 COHb를 반영하지 못해 정상처럼 보이고, 회복 후에도 2-40일 사이에 지연성 신경학적 후유증이 생길 수 있다.

원본 오답노트

1. 일산화 탄소 중독은 무색, 무취의 가스로 노출시간, 노출량에 따라 증상이 다양하며, 두통, 구역/구토의 경한 증상부터 부정맥, 심정지와 같은 치명적인 상태까지 빠질 수 있다.
2. 동맥혈 가스분석에서 SpO2가 98%라 하더라도 COHb 수치가 높아 환자의 환기상태는 충분하지 않다. 정맥혈 가스분석을 통해 COHb 수치를 추적하고, 산소치료(고압산소치료 포함)를 지속적으로 하면서 환자의 상태를 살펴야한다.
4. 환자의 상태가 고위험군에 속하지 않고, 내원시 무증상이고, 이후에도 무증상 상태가 지속되며, 검사에서 이상소견이 없다면 귀가 가능하다.
5. 환자가 회복되어 퇴원을 하더라도 퇴원 2일~40일 사이에 급성일산화탄소 중독 이후 40% 까지 지연성 신경학적 후유증(delayed neurologic sequelae)이 남는다는 보고가 있다.

2021년 시험 48번

## 20. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 효과적이다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

**정답 ③**

운동성 열사병은 가능한 빨리 심부체온을 39℃ 근처까지 내리는 것이 핵심이고, 미지근한 물을 뿌리고 선풍기로 증발시키는 증발 냉각이 효과적이다(가장 빠른 것은 찬물 몸통 담그기). 해열제(아세트아미노펜)와 dantrolene은 시상하부 설정점 문제가 아니므로 효과가 없고, 담금 냉각은 오히려 떨림을 일으킬 수 있으며 차가운 수액만으로는 혈압 상승보다 냉각 효과가 부족한 것이 문제다.

## 21. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia 환자에서만 관찰할 수 있는 특징적인 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증 환자에서 재가온 치료중에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 적절한 칼륨 보충이 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

> **정답 ②**
>
> 가벼운 저체온증(32℃ 이상)이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 약물 등)이 의심되면 중등도 저체온증에 준해 치료한다. Osborn 파는 저체온 외에도 고칼슘혈증 등에서 보이고, 재가온 중에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증을 주의해야 한다. 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 줄고, 심정지를 동반한 심한 저체온은 체온을 올릴 때까지 오래 소생술을 이어간다.

22. 성혁이는 가족과 함께 자연휴양림에 놀러가서 잠자리를 잡고 있었다. 나뭇가지에 앉은 잠자리를 잡으려다 가지를 '툭툭' 쳤고, 어디에서 나왔는지 모르는 벌 (아래 사진 참고)에 오른손 손등을 쏘였다. 이후의 처치와 치료에 대해 주위 사람들이 다음과 같은 의견을 내었다. 옳지 않은 것을 하나만 고르시오.



① 아빠: "벌침이 남아있는지 보자, 벌침이 있으면 빼야 돼."

② 엄마: "혹시 숨차거나 가슴이 답답하거나 하는 증상은 없니? 쏘인 부위가 아프고 가렵고 한 것 말고 다른 증상이 있으면 병원에 가야 한단다."

③ 삼촌: "오른손을 비누로 깨끗이 씻고 얼음을 얇은 수건으로 싸서 올려놓으면 통증, 가려움이 좀 나아질거야."

④ 동생1: "말벌에 쏘인 것 같으니 당장 병원에 가서 벌침 독에 대한 해독제를 맞아야 하는 것 아니야?."

⑤ 동생2: "학교에서 선생님이 벌에 쏘여서 붓고 아프면 손을 올리고 있으면 좀 나아진다고 하셨어."

**정답 ④**

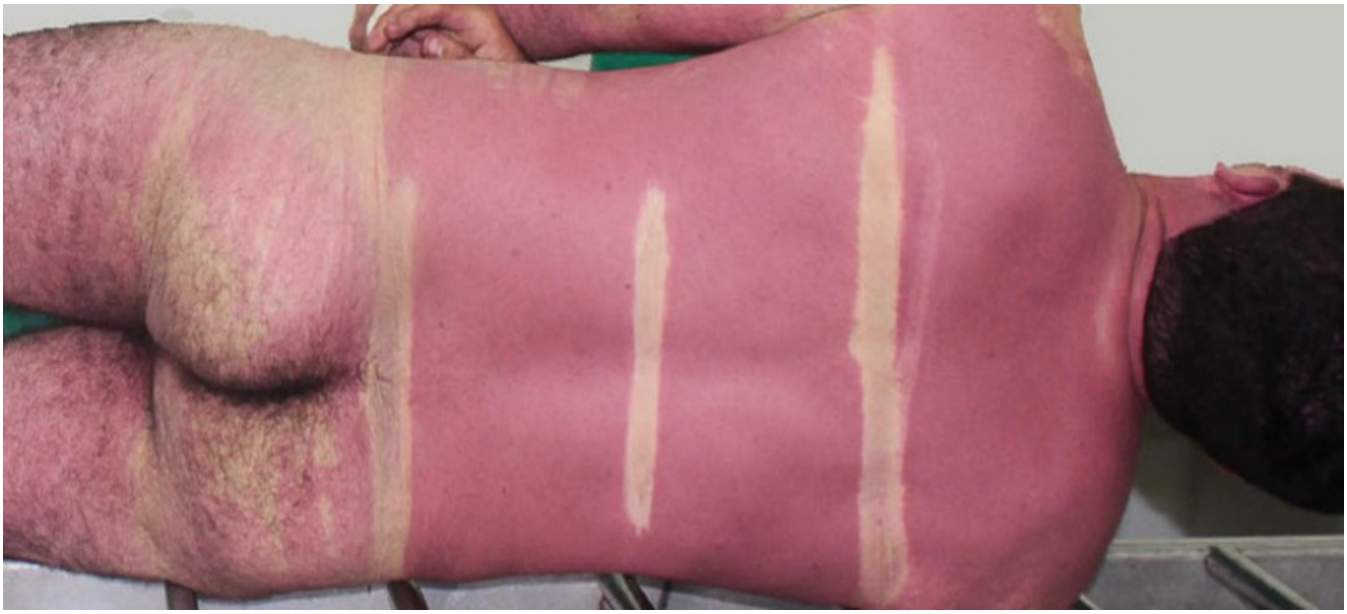
벌독에는 해독제가 없으므로 해독제를 맞아야 한다는 말이 옳지 않다. 침이 남아 있으면 빨리 제거하고, 비누와 물로 씻고 냉찜질 · 거상을 하며, 심하면 진통제 · 항히스타민제를 쓴다. 호흡곤란, 가슴 답답함 같은 전신 증상(아나필락시스)이 있으면 즉시 병원에 가 에피네프린 치료를 받는다.

원본 오답노트

꿀벌에 쏘인 경우로, 벌침을 제거하고, 쏘인 부위를 비누와 물로 깨끗이 씻는 것이 권장된다.
통증과 부어오름, 가려움증이 심하면 경구 진통제와 항히스타민제가 도움이 될 수 있고, 차가운 것을 쏘인 부위에 올려놓거나 수상 부위를 올리고 있으면(elevation and rest) 증상이 완화되는데 도움을 줄 수 있다.
벌쏘임에 대한 해독제는 없다.

2020년 시험 16번

23. 응급실에서 근무하던 중 인근에서 화재가 났다는 소식을 들었고, 곧이어 119 구급대에서 다음과 같은 환자를 이송하였다. 환자의 의식은 혼수상태였고, 환자에게서는 불탄 냄새가 많이 났으며, 다른 외상의 흔적은 보이지 않았다. 이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.



① 기도확보, 호흡유지, 순환유지를 위한 처치를 하고, 활력징후 및 심전도를 모니터하는 동시에 고농도 산소를 빨리 투여한다.

② 동맥혈검사(ABGA)를 시행하여 일산화탄소 중독정도를 파악한다.

③ 혼수상태가 지속된다면 기도확보, 흡인방지 등을 위한 기관내 삽관을 고려한다.

④ 심정지 상태가 아니라면 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy)를 고려한다.

⑤ 환자의 치료가 끝난 뒤 2일~40일까지 지연성 신경학적 후유증(Delayed Neurologic Sequelae)이 생길 수 있음을 설명한다.

**정답 ②**

화재 현장에서 온 혼수 환자는 일산화탄소 중독을 먼저 생각한다. 일반 동맥혈가스분석의 산소포화도는 계산값이라 일산화탄소혈색소(COHb)를 반영하지 못하므로 CO-oximetry로 COHb를 측정해야 한다. 기도 확보와 100% 고농도 산소 투여, 의식 저하 시 기관내 삽관과 고압산소치료 고려, 지연성 신경학적 후유증 설명은 모두 맞다.

원본 오답노트

일산화탄소 중독 환자이며, 환자의 상태는 중증으로 판단됨.
일반적인 동맥혈 검사(ABGA)에서는 일산화탄소 수치를 파악하기 어려우며 CO oximetry 검사를 통해 일산화탄소 수치를 파악할 수 있다.

2020년 시험 17번

**24.** 다음은 환경손상 중에서 각종 물림과 쏘임에 대한 설명들이다. 이들 중에서 옳은 것을 고르시오.

**기훈이는 아버지를 따라 산소에 벌초를 하러 갔다가 근처 나무에 있는 말벌집을 발견했다. 처음에는 무엇인지 몰라 나뭇가지로 벌집을 툭툭 쳤고, 쏟아져 나오는 벌들에게 두피를 여러곳 쏘였다. 너무 아프고 부어올라 '악'하고 소리를 질렀고, 이 소리를 들은 아버지가 기훈이에게 달려가다 지나가는 뱀에 오른쪽 발을 물렸다. 너무 빨리 지나가서 뱀의 모양을 자세히 보지는 못했으나 머리는 삼각형이었고, 색깔이 어두운 빛을 띠었다. 그리고 아버지의 오른쪽 발등에는 두 개의 선명한 이빨자국이 보였다.**

① 기훈이의 두피에는 벌침이 남아있을 것이므로 샅샅이 뒤져서 벌침을 빼도록 한다.

② 말벌에게 쏘였을 때는 항상 Anaphylaxis가 오므로 최대한 빨리 epinephrine을 투여하도록 한다.

③ 기훈이 아버지의 발을 문 뱀은 독사로 추정되며, 즉시 119 구급대에 신고하여 치료가 가능한 가까운 병원으로 이송한다.

④ 뱀에 물린 발은 시간이 지나면서 부어오를 수 있으므로 심장보다 높게 유지한다.

⑤ 뱀에 물린 발에서부터 종아리, 허벅지까지 독이 퍼질 수 있으니, 지혈대를 물린자리 상방에 묶어서 풀지말고 병원으로 이송한다.

**정답 ③**

머리가 삼각형이고 송곳니 자국 두 개가 선명하면 독사(살모사 등)에 물린 것으로 보고 빨리 119로 항독소 치료가 가능한 병원에 이송한다. ① 침을 남기는 것은 꿀벌이고 말벌은 침을 남기지 않는다. ② 벌에 쏘이면 대부분 국소 반응이며 아나필락시스는 일부에서만 생긴다. ④ 물린 부위는 심장 높이 또는 그보다 약간 낮게 두고 움직이지 않게 고정한다. ⑤ 동맥을 막는 지혈대는 조직 손상을 키우므로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

1) 말벌은 벌침을 남기지 않는다.
2) 말벌에 쏘였을 때 국소반응이 주로 일어나며 anaphylaxis는 항상 일어나지는 않는다.
4) 뱀에 물린 발은 심장보다 낮게 유지하여 병원으로 이송한다.
5) 지혈대의 사용은 제한적으로 할 수 있으나 되도록 하지 않는 것이 좋다.

2020년 시험 43번

**25. 35세 남자가 마라톤을 하던 중 의식 소실이 발생하여 응급실로 내원하였다. 환자의 의식 수준은 혼미(stupor) 상태였으며, 초기 직장체온은 42도였다. 이 환자의 치료에 대한 설명 중 옳은 것은?**

① 조기에 아세트아미노펜을 정주 투여한다

② Immersion cooling은 evaporative cooling과 달리 shivering을 유발하지 않는 장점이 있다

③ 15℃ 정도의 물을 뿌린 후에 선풍기를 돌려서 체온을 낮추는 방법이 주로 쓰인다

④ 처음 선택한 cooling method에 반응이 없는 경우, 두 번째로 dantrolene 투여를 고려해 볼 수 있다

⑤ 4℃ 수액의 단독 사용은 혈압 상승을 유발할 가능성이 높다

**정답 ③**

마라톤 중 의식 저하와 심부체온 40℃ 이상은 운동성 열사병이다. 피부에 미지근한 물(약 15℃)을 뿌리고 선풍기로 바람을 쏘이는 증발 냉각이 응급실에서 가장 흔히 쓰이고(얼음물 침수가 가장 빠른 방법이지만 감시가 어렵다), 해열제(아세트아미노펜)는 시상하부 설정점 문제가 아니라 효과가 없다. 침수 냉각도 떨림을 유발할 수 있고, 단트롤렌은 열사병에 효과가 증명되지 않았다.

## 26. 다음 중 저체온증에 대한 설명 중 옳은 것은?

① Osborn(J) wave는 hypothermia에서만 관찰되는 심전도 소견이다

② 32도 이상의 mild hypothermia 환자라도 comorbidities가 있거나 secondary hypothermia가 의심되는 경우에는 moderate hypothermia 환자의 지침에 준하여 치료한다

③ 저체온증에서는 cold diuresis에 의해 hypovolemia가 발생할 수 있으며, 재가온시에는 저칼륨혈증이 발생할 수 있으므로 이에 대한 평가가 필요하다

④ 심부 체온이 30-32도 이하로 떨어지면 shivering에 의한 heat production은 감소하지만, metabolism은 오히려 증가한다

⑤ 심정지를 동반한 severe hypothermia 환자에서 20분간의 소생술에 반응이 없을 때는 조기에 소생술 중단을 고려한다

**정답 ②**

심부체온 32℃ 이상의 경도 저체온이라도 동반질환이 있거나 이차성 저체온(패혈증, 저혈당 등)이 의심되면 중등도 저체온에 준해 적극 가온 · 치료한다. ① Osborn(J)파는 고칼슘혈증 등에서도 보인다. ③ 저체온 시 한랭이뇨로 저혈량이 생기는 것은 맞으나, 재가온 시에는 칼륨이 세포 밖으로 나와 고칼륨혈증이 문제다. ④ 30-32℃ 이하에서는 떨림과 대사가 모두 감소한다. ⑤ 저체온 심정지는 '따뜻해질 때까지는 죽은 것이 아니다'라는 원칙으로 장시간 소생술을 지속한다.